第四章检测题参考答案

（一）选择题：

1-5：D，C，A，B，C　　6-10：C，B，B，B，C　　11-15：C，D，D，A，C

16-20：A，B，C，C，C　　21-25：A，C，D，A，B　　26-30：C，A，D，B，D

31-35：A，A，B，C，B

（二）填空题：

1、130.86 kJ/mol　；不能

2、$\Delta_r G_m = \Delta_r G_m^{\ominus} + RT\ln Q$；非标准状态

3、反应速度、化学平衡

4、减小；减小

5、改变；不

6、吸热反应

7、2×10^{-10}

8、5

9、10

10、不变；不变

11、$K_1^{\emptyset} > K_2^{\emptyset}$

12、左；右

13、减小；增大

14、略

15、平衡；温度

16、生成物与反应物；生成物

17、之积（或商）

（三）判断题：

1、对　2、对　3、对　4、错　5、错　6、对　7、错　8、错　9、对　10、对

4-1 在1升容器中放入10.4g $PCl_5(g)$，加热到150℃建立下列平衡$PCl_5(g) = PCl_3(g) + Cl_2(g)$。若平衡时总压力为193.53kPa，计算各物质的平衡分压、平衡常数$K^{\ominus}$以及$PCl_5(g)$的平衡转化率。

解:

	$PCl_5(g)$	= $PCl_3(g)$ +	$Cl_2(g)$
起始时物质的量 /mol	10.4/208=0.05	0	0
平衡时物质的量 /mol	$0.05 - 0.05\alpha$	$0.5\ \alpha$	$0.5\ \alpha$

$$n_{总} = (0.05 - 0.05\alpha) + 0.5\ \alpha + 0.5\ \alpha = 0.05(1+\alpha)$$

$$p_{总}V = n_{总}RT$$

$$193.53\times10^{3}\times1.0\times10^{-3} = 0.05(1+\alpha)\times8.314\times(273 + 150)$$

$$\alpha = 0.10 = 10\%$$

$$p_i = p_{总} x_i$$

$$p_{PCl_5} = \frac{0.05(1-\alpha)}{0.05(1+\alpha)} \times 193.53 = 158.3\text{kPa};$$

$$p_{PCl_3} = p_{Cl_2} = \frac{0.05\alpha}{0.05(1+\alpha)} \times 193.53 = 17.6\text{kPa};$$

$$K^{\Theta} = \frac{\frac{p_{PCl_3}}{p^{\Theta}} \cdot \frac{p_{Cl_2}}{p^{\Theta}}}{\frac{p_{PCl_5}}{p^{\Theta}}} = \frac{\frac{17.6}{100} \cdot \frac{17.6}{100}}{\frac{158.3}{100}} = 1.95 \times 10^{-2}$$

☆ **4-2** 某反应：A(s) = B(g) + C(s)　$\Delta_r G_m^{\varnothing} = 10\ \text{kJ/mol}$

(1)计算反应298K时$K^{\varnothing}(298\text{K})$；

(2)当B的分压降为1.02×10^{-3}kPa时，反应能否正向自发；

解：(1)　$\Delta_r G_m^{\ominus}(298\text{K}) = -RT\ln K^{\ominus}(298\text{K})$

$$10\times10^{3} = -8.314\times298\ln K^{\ominus}(298\text{K})$$

$$K^{\ominus}(298\text{K}) = 1.8\times10^{-2}$$

(2)　$Q = p(\text{B})/p^{\ominus} = 1.02\times10^{-3}\text{kPa}/100\text{kPa} = 1.02\times10^{-5}$

$Q < K^{\ominus}(298\text{K})$　反应正向自发！

或：　$\Delta_r G_m(298\text{K}) = \Delta_r G_m^{\ominus}(298\text{K}) + RT\ln Q$

$$\Delta_r G_m = 10000 + 8.314\times298.2\ln\frac{p_B}{p^{\ominus}}$$

$$= 10000 + 8.314\times298.2\ln\frac{1.02\times10^{-3}}{100}$$

$$< 0$$　正向自发！

☆ **4-3** 已知反应C(s) + CO_2(g) = 2CO(g)，在1000℃时$K^{ø}$ = 1.6×10^2，1227℃时$K^{ø}$=2.10×10^3，计算：(1)该反应的$\Delta_r H_m^{ø}$是多少？是吸热反应还是放热反应？(2)1000℃和1227℃时$\Delta_r G_m^{ø}$分别是多少？

解：(1) $$\ln\frac{K_2^{\ominus}}{K_1^{\ominus}}=\frac{-\Delta_r H_m^{\ominus}}{R}\left(\frac{1}{T_2}-\frac{1}{T_1}\right)$$

$$\ln\frac{2.1\times10^3}{1.6\times10^2}=\frac{-\Delta_r H_m^{\ominus}}{8.314}\left(\frac{1}{1227+273}-\frac{1}{1000+273}\right)$$

$$\Delta_r H_m^{\ominus}=180200\,\mathrm{J\cdot mol^{-1}}$$ 吸热反应！

(2) $$\Delta_r G_m^{\ominus}(1273\mathrm{K})=-RT_1\ln K_1^{\ominus}$$

$$=-8.314\times1273\ln1.6\times10^2=-53714\,\mathrm{J\cdot mol^{-1}}$$

$$\Delta_r G_m^{\ominus}(1500\mathrm{K})=-RT_2\ln K_1^{\ominus}$$

$$=-8.314\times1500\ln2.1\times10^3=-95399\,\mathrm{J\cdot mol^{-1}}$$

☆ **4-4** 已知反应：C(石墨) + $CO_2(g) = 2CO(g)$

(1)计算反应的$\Delta_r H_m^{\emptyset}$、$\Delta_r S_m^{\emptyset}$，判断298K时反应方向并求$K^{\emptyset}$(298K)；

(2)判断900℃时反应方向并求$K^{\emptyset}$(1173K)；

(3)在900℃时，若$p(CO) = 1013.25kPa$、$p(CO_2)=202.65kPa$，判断该反应方向。

解：

	C(石墨)	+ $CO_2(g)$	= $2CO(g)$
$\Delta_f H_m^{\Theta}$	0	–393.51	–110.52
S_m^{Θ}	5.74	213.6	197.56

$$\Delta_r H_m^{\Theta}(298K) = \sum \nu_B \Delta_f H_m^{\Theta}(B)$$

$$= 2\times(-110.52) - (-393.51) = 172.47\ kJ\cdot mol^{-1}$$

$$\Delta_r S_m^{\Theta}(298K) = \sum \nu_B S_m^{\Theta}(B)$$

$$= 2\times 197.56 - 213.6 - 5.74 = 175.78\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$$

(1) $\Delta_r G_m^\Theta(298\text{K}) = \Delta_r H_m^\Theta(298\text{K}) - T\,\Delta_r S_m^\Theta(298\text{K})$

$= 172.47\times10^3 - 298.15\times175.78$

$= 120.1\times10^3\ \text{J·mol}^{-1} > 0$ 不自发！

$\Delta_r G_m^\Theta(298\text{K}) = 120.1\times10^3 = -RT\ln K^\Theta(298\text{K})$

$K^\Theta(298\text{K}) = 8.9\times10^{-22}$

(2) $\Delta_r G_m^\Theta(1173\text{K}) = \Delta_r H_m^\Theta(298\text{K}) - T\,\Delta_r S_m^\Theta(298\text{K})$

$=172.47\times10^3 - 1173.15\times175.78 = -33.72\times10^3$

$\Delta_r G_m^\Theta(1173\text{K}) = -33.72\times10^3 = -RT\ln K^\Theta(1173\text{K})$

$K^\Theta(1173\text{K}) = 31.74$

(3) $$Q = \frac{\left(\frac{p(\text{CO})}{p^\Theta}\right)^2}{\frac{p(\text{CO}_2)}{p^\Theta}} = \frac{\left(\frac{1013.25}{100}\right)^2}{\frac{202.65}{100}} = 50.7 > K^\Theta(1173\text{K})$$

反应正向不自发！